LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I093 — Implementar os testes de integração de agenda e área do Cliente (#28)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i093-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf (assinado pelo Revisor a 2026-11-01 19:50:02; por arquivar)
Artefacto	Testes de integração de EP-021 a EP-030 e IT-CONC-01 a 05 em /src/backend/ClinicaVeterinaria.IntegrationTests (Consultas e Veterinarios) e documento m3-i093-testes-integracao-agenda-area-cliente-v01.md; PR #224; commit c06c691 integrado em develop como 548e8d8
Data da auditoria	2026-11-01 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor, Revisor e Auditor são três alunos diferentes, conforme o Sprint Backlog v02 (ordem 5). A PR #224 foi aberta pelo Executor (goncalo393), aprovada e integrada pelo Revisor (8220764) e autorizada pelo Auditor.	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório da I093 (assinado a 2026-11-01 19:50:02) cobre os 5 critérios de aceitação, as três evidências do Executor, as três verificações do Revisor, as divergências face à I030 e à API v02, segredos, código de produção e esquema, e prazos (14 pontos). Verificações num clone limpo sobre 8b76515, com código e testes iguais a c06c691: 370/370 em duas execuções seguidas; duas execuções em ordem aleatória (sementes 20261101 e 4242); duas alterações deliberadas detetadas (Realizada → Cancelada permitida: falha IT-EP027-08; agenda sem filtro do Veterinário do token: falham 2 casos de visibilidade); concorrência 5 × 9/9. A comparação dos 65 identificadores coincide com a do Auditor.	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	O relatório não identifica defeitos obrigatórios. As melhorias M1 (decisão 412/409 na API v03 e na I030), M2 («Update branch» e pipeline verde antes do merge) e M3 (ordenador aleatório versionado na infraestrutura da I091) estão separadas dos defeitos, com seguimento indicado, e não alteram a classificação. As divergências D1, D2, N1 e N2 estão registadas no ponto 11 do relatório.	Conforme — M2 não foi concretizada no merge (O-02).
4	Evidências acessíveis	PR #224 e commits 0b4b493, 8b76515 e c06c691; documento em 04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 com a tabela caso ↔ teste (60 + 5 casos, secções 5.1 e 5.2); Backend CI e «Testes de integracao» com sucesso em 0b4b493 (run 41325848766), 8b76515 e c06c691 (runs 41337295207 e 41337300143), incluindo «3 · Testes de integração (QG-02)» com TRX publicado no artefacto resultados-testes-integracao; as duas pipelines voltaram a passar em develop sobre 548e8d8 (push de 23:17). Verificação própria do Auditor: ver secção 3.	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
5	Datas e prazos	Limite de entrega do Executor: 2026-11-01 17:30 (Sprint Backlog v02). Entrega efetiva ao Revisor: 2026-11-01 16:23 (abertura da PR #224): sem atraso, A = 0. Revisão concluída a 19:51 (3 h 28 min após a receção). Autorização do Auditor a 23:16:50 (3 h 26 min após a revisão). Merge a 23:17:07. Horas do GitHub em UTC, iguais à hora de Lisboa depois de 25 de outubro. Todas as janelas do Reg. UC v19, secção 11, cumpridas.	Sem atraso do Executor (A = 0). Janelas do Revisor e do Auditor cumpridas.
6	Pontos	Orçamento 50.00 pontos: 30.00 Executor, 15.00 Revisor e 5.00 Auditor (60/30/10%), conforme o Backlog de Projeto v03 e o Sprint Backlog v02. Transferência formal: «Não aplicável».	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	Q = 100% (aceite sem correções obrigatórias) e A = 0 (secção 5 do relatório). Coerente com a verificação do Auditor: os cinco critérios de aceitação estão cumpridos (secção 3).	Conforme
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Revisão completa: critérios, DoD, normas, defeitos distintos de melhorias e classificação do Executor fundamentada, com evidências concretas e reprodutíveis (confirmadas pelo Auditor: 65/65 identificadores e 144/144 em duas execuções sobre 548e8d8). Deficiências menores registadas, que não omitem verificações materiais: só uma das duas execuções em ordem aleatória tem o resumo registado (a verificação 1 fica demonstrada pela outra e pelas duas execuções seguidas); o merge foi feito sem a condição de «Update branch» que o próprio relatório fixa na secção 4 (O-02), sem efeito no resultado, porque a pipeline de develop sobre 548e8d8 passou.	Revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%)
9	Nomenclatura e pasta	Documento m3-i093-testes-integracao-agenda-area-cliente-v01.md em 04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01, a pasta de destino do Backlog. A arquivar via docs/s05: m3-s05-i093-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf (recebido assinado) em 02.04-revisoes e m3-s05-i093-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf em 02.05-auditorias-de-qualidade.	Conforme no artefacto; relatório e checklist por arquivar.

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO, registada na PR #224 a 2026-11-01 23:16:50, antes do merge (ver O-01 quanto à formulação).

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	O commit c06c691 da PR #224 foi integrado em develop por squash como 548e8d8 (2026-11-01 23:17). Entre c06c691 e 548e8d8 os ficheiros da I093 não mudam; a única diferença é RegistosClinicosLeituraEndpointsTests.cs, da I078 (#219), que entrou em develop às 17:55. De 8b76515 para c06c691 só muda o documento. Execução do Auditor sobre 548e8d8 (exportação limpa, SQL Server em Docker), filtro Consultas e Veterinarios: 144/144 em duas execuções seguidas (64 s e 60 s), 0 falhas. Ainda não promovido para main.	Conforme — a versão revista da I093 está integrada em develop sem alterações.
11	Aceitação pelo Revisor	A PR #224 foi aprovada pelo Revisor (19:51) e integrada em develop pelo Revisor a 2026-11-01 23:17:07, 17 s depois da autorização escrita do Auditor na PR (23:16:50). O	Conforme — integração em develop após a autorização do Auditor.

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
		Executor não aprovou nem integrou a sua PR (Reg. UC v19, secção 16).	
12	Estado da tarefa	A Issue #28 continua aberta. A mensagem de 548e8d8 contém «Closes #28», pelo que a Issue fecha automaticamente quando develop for promovido para main. No Project, a I093 está em «Pendente»: deve passar a «Pronta para Sprint Review» com a confirmação final (NC-02) e manter-se assim até ao Sprint Review; reabrir se fechar antes; só passa a Done após a aprovação formal.	Não conforme — NC-02: estado no Project por atualizar.

Decisão final: AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA depois de resolvida NC-02 (2026-11-01 — hora conforme assinatura digital).

3. Verificação dos critérios de aceitação (Backlog de Projeto v03) e da checklist do Backlog

N.º	Critério	Verificação e evidência	Resultado
C1	Casos da I030 com o identificador no nome	Script do Auditor sobre 548e8d8: os identificadores IT-EP021 a IT-EP030 e IT-CONC da especificação (m3-especificacao-testes-integracao-backend-v01.md, secções 11 e 15) são 65; os nomes dos testes contêm os mesmos 65, sem casos em falta nem a mais. EP-041, ainda na descrição da Issue #28, está fora do âmbito da I030 (secção 3.2) e da I093 no Backlog v03.	Conforme
C2	API real em memória, SQL Server isolado, independência da ordem	WebApplicationFactory com SQL Server em contentor (Testcontainers) e reposição antes de cada teste (Respawn, I091); xunit.runner.json com parallelizeTestCollections = false; cada teste cria os dados de que precisa (decisão 1 do documento). Ordem aleatória verificada pelo Revisor.	Conforme
C3	Concorrência: pedidos em paralelo, só um aceite, base coerente	PedidosEmParaleloComOMesmoIfMatch (EP-026, EP-027, EP-028) envia dois pedidos com Task.WhenAll, exige exatamente um aceite e um 412 e compara a RowVersion gravada com o ETag do pedido aceite; GravacoesSimultaneasSemIfMatch (IT-CONC-05) aceita 412 ou 422 no recusado; criação para a mesma vaga com 8 pedidos em PedidosSimultaneosParaAMesmaVaga (I073). Divergência D1 (412 em vez de 409) declarada.	Conforme
C4	Um teste por transição inválida e visibilidade por perfil	Com 4 estados (Pendente, Confirmada, Realizada, Cancelada) há 16 combinações: 4 válidas e 12 inválidas, todas com uma linha InlineData (IT-EP027-05: 4 + estado inexistente «Faltou»; IT-EP027-07: 2; IT-EP027-08: 6), com verificação de que o estado e a RowVersion não mudam. VisibilidadePorPerfil cobre Rececionista, dois Veterinários, dois Auxiliares, Administrador, Cliente e pedido anónimo (8 linhas).	Conforme
C5	Execução sem falhas, resultados legíveis pela pipeline	backend-ci.yml corre os testes com --logger trx e publica resultados-testes-integracao; todas as execuções da PR e de develop sobre 548e8d8 terminaram com sucesso. Execução do Auditor sobre 548e8d8 (exportação limpa, SQL Server em Docker), filtro Consultas e Veterinarios: 144/144 em duas execuções seguidas (64 s e 60 s), 0 falhas.	Conforme

4. Não conformidades e observações

Ref.	Assunto	Descrição e ação	Estado
NC-01	Relatório de revisão não arquivado à data do rascunho	O relatório m3-s05-i093-20261101-relatorio-revisao-v01 (assinado pelo Revisor a 2026-11-01 19:50:02) foi recebido pelo Auditor e confirma o resumo da PR. Falta arquivá-lo em 02.04-revisoes via docs/s05, com esta checklist em 02.05.	Resolvida — falta só o arquivo
NC-02	Estado da I093 no Project	A I093 está em «Pendente». Ação do Auditor (Reg. UC v19, secção 9.2): passar a «Pronta para Sprint Review» depois da confirmação final.	Aberta
O-01	Formulação da autorização	O comentário de 23:16:50 diz «Auditoria Autorizada» e refere «a issue intitulada #224» (#224 é a PR; a Issue é a #28). O fluxo exige o registo «AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO» (Reg. UC v19, secção 16). A substância é equivalente; proposta: comentário de retificação na PR.	Observação
O-02	«Update branch» anunciado e não feito	A melhoria M2 e a secção 4 do relatório condicionam o merge a atualizar o ramo e ter a pipeline verde, mas a cabeça da PR ficou em c06c691, sobre 7f85c75, sem a I078. Sem efeito: a pipeline de develop sobre 548e8d8 passou e os ficheiros da I093 não mudam.	Observação
O-03	Descrição da Issue #28 desatualizada	Ainda inclui EP-041 e o bloco «Controlo» anterior ao Backlog Refinement do Sprint 05. Já declarado na nota N1 do documento. Proposta: atualizar a descrição a partir do Backlog v03.	Melhoria
O-04	Cabeçalho do documento	O documento da I093 integrado em develop ainda indica «Estado: Implementação do Executor concluída; em revisão».	Melhoria (não obrigatória)

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-11-01 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.11.02 00:00:43+00'00'